

Relatório de Escopo e Arquitetura Funcional

Projeto Integrador: Smart Buildings

Tema: Automação no controle de temperatura e reparo no micro vazamento

Curso: Engenharias UniFECAF

Data: 31/03/2026 Integrantes:

Eng. Civil

Kayke Rennan Lima Matos 40139

Lucca Martins Silva 7698

Bruno Cassiano Castro de Oliveira 39703

Nicolas Soares Pires de Oliveira 36736

Eng. Elétrica

Gabriel Bento de Lima Neto 38958

Marcelo Dias de Almeida 40560

Eng. Computação

Jhonata Viana Soares 55591

Felipe Pardinho Belarmino 52936

Rickelmy Augusto Souza Pacheco 62734

Cláudio José Rodrigues de Oliveira Junior 54780

João Arnaldo Mariano de Oliveira 52132

1. Introdução e Contexto

Item	
Problema identificado	Nas salas de aula da Unifecaf foi identificado um problema em comum, ar – condicionado, para alteração de temperatura, ligar/desligar, necessita chamar algum funcionario da universidade, e com isso perde – se tempo de aula e gera um certo desconforto nos alunos, além disso identificmos microvazamentos tanto dentro quanto fora das tubulações.
Solução proposta	Automatização de todas as salas, atraves de um software desenvolvido pela Eng. Da computação com foco de facilitar o manuseio do ar, tanto na parte de controle de temperatura, e ligar/desligar o ar, já para os microvazamentos será responsabilidade da Eng. eletrica, e Civil, com a execução de um dreno ou vedação com isolamento termico.
Público-alvo	Alunos e professores.

2. Definição do Escopo

Item	Conteúdo
Automatização de ar condicionado	Software, projeto em CAD, execução.
Sala de aula	Defina o ambiente.- Sala de aula do predio G5 da unifecaf com 40m².
O QUE NÃO será feito	Não será comprado nenhum ar condicionado novo, apenas a implementação de um sistema de autmação e reparo nos microvazamentos.

3. Arquitetura Funcional

Aqui vocês mostram como tudo se conecta. Incluem um diagrama simples (pode ser feito no [Draw.io](#) , Lucidchart ou até no PowerPoint).

3.1 Diagrama da Arquitetura



3.2 Descrição dos Componentes

Componente	Responsável	Descrição
Simulador de Sensores	Eng. Elétrica	Script que gera dados simulados de temperatura, presença e consumo energético em intervalos regulares.
Backend (API)	Eng. Computação	Servidor que recebe os dados dos sensores, aplica regras e disponibiliza endpoints para o dashboard.
Modelo de IA	Eng. Computação	Algoritmo de predição (ex: regressão linear) que prevê consumo com base em dados históricos e horário.
Dashboard	Eng. Computação	Interface web para visualização de métricas em tempo real e alertas.
Autocad	Eng. Civil	Representação do ambiente no Autocad, com camadas de informação para os pontos monitorados.

3.3 Fluxo de Dados

Descreva textualmente o caminho dos dados:

1. Monitoramento dos dados (ESP32 → Usuário)

Esse fluxo mostra como os dados de temperatura chegam até o usuário.

Etapas:

- **Coleta de dados**
O ESP32 mede a temperatura do ar-condicionado e do ambiente em intervalos de tempo.
 - **Envio via MQTT (publish)**
O ESP32 envia os dados para um *broker MQTT*, publicando em um tópico, por exemplo:

arcondicionado/temperatura
 - **Recebimento pelo backend (subscribe)**
O backend fica inscrito (*subscribe*) nesse tópico e recebe automaticamente os dados enviados.
 - **Armazenamento dos dados**
As informações são salvas em um banco de dados, criando um histórico de temperaturas.
 - **Análise com IA**
O sistema analisa os dados para identificar padrões e otimizar o consumo de energia.
 - **Geração de informações**
São geradas sugestões, como temperaturas mais econômicas e alertas de uso excessivo.
 - **Exibição ao usuário**
O usuário visualiza os dados em um painel com:
 - Temperatura atual
 - Histórico
 - Consumo
 - Recomendações
-

2. Controle do ar-condicionado (Usuário → ESP32)

Esse fluxo mostra como o usuário controla o ar-condicionado.

Etapas:

- **Ação do usuário**
O usuário define a temperatura desejada ou envia um comando (ligar/desligar).
- **Envio para o backend**
O comando é enviado para o sistema (backend).
- **Publicação via MQTT**
O backend publica o comando em um tópico, por exemplo:

arcondicionado/comando
- **Recebimento pelo ESP32 (subscribe)**

O ESP32 está inscrito nesse tópico e recebe o comando automaticamente.

- **Execução da ação**

O ESP32 ajusta o ar-condicionado conforme o comando recebido.

- **Atualização do sistema**

O ESP32 pode enviar um novo dado confirmando a mudança, garantindo que o sistema esteja atualizado.

Resumo geral com MQTT

- O **ESP32 publica dados** de temperatura em um tópico MQTT
- O backend **recebe (subscribe)**, armazena e analisa os dados
- O usuário **visualiza informações e envia comandos**
- O backend **publica comandos MQTT**
- O ESP32 **recebe e executa as ações**

"O simulador (Eng. Elétrica) gera dados de sensores a cada 5 segundos e publica via MQTT para o broker. O backend (Eng. Computação) consome esses dados, armazena no PostgreSQL e alimenta o modelo de IA. O dashboard consulta a API e exibe as informações em tempo real, destacando alertas quando o consumo ultrapassa o previsto. A Eng. Civil, por sua vez, utiliza o modelo BIM para visualizar os pontos críticos georreferenciados no ambiente 3D."

4. Tecnologias Escolhidas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Design/Simulação	Revit (BIM), Figma	Padrão da indústria para projetos civis; Figma para protótipo do dashboard
Front-end	React.js	Componentização, vasta comunidade, fácil integração com APIs REST
Back-end	Python (FastAPI)	Ideal para integração com bibliotecas de IA (scikit-learn)
IA	Scikit-learn	Leve, fácil implementação para regressão e classificação
Banco de Dados	PostgreSQL	Confiável, suporta dados estruturados e geográficos
Simulação de Hardware	Python + MQTT	Simula sensores de forma realista sem custo de hardware físico
Infraestrutura	Docker	Facilita a reprodução do ambiente em qualquer máquina

□ Plano de Gerenciamento de Projeto

Aqui vocês assumem o papel que seria da Engenharia de Produção. Dividam as tarefas entre os três.

1. Matriz de Responsabilidades (RACI)

Atividade	Eng. Civil	Eng. Elétrica	Eng. Computação
Fase 1 - Concepção			
Definir escopo do projeto	A	C	C
Modelar arquitetura funcional	C	C	R
Criar cronograma inicial	C	R	C
Levantar custos preliminares	C	R	C
Fase 2 - Desenvolvimento			
Criar modelo BIM (Revit)	R	C	-

Atividade	Eng. Civil	Eng. Elétrica	Eng. Computação
Projetar diagramas elétricos	C	R	-
Simular sensores (MQTT)	-	R	C
Desenvolver backend/API	-	C	R
Treinar modelo de IA	-	-	R
Criar dashboard	-	-	R
Fase 3 - Integração			
Integrar BIM com dados	R	C	C
Documentação técnica	C	C	R
Gravar vídeo pitch	R	R	R

Legenda: R = Responsável (executa), A = Aprovador (valida), C = Consultado (dá suporte)

2. Cronograma

Atividade	Responsável	Março	Abril	Maio	Junho
Fase 1: Concepção					
Definição de escopo	Todos	■			
Arquitetura funcional	Computação	■			
Matriz RACI e cronograma	Elétrica	■			
Análise de custos	Civil	■			
Fase 2: Desenvolvimento					
Modelo BIM	Civil		■	■	
Projeto elétrico	Elétrica		■		
Simulação de sensores	Elétrica		■	■	
Backend e IA	Computação		■	■	
Dashboard	Computação		■	■	
Fase 3: Integração					
Integração BIM + dados	Civil/Computação			■	
Testes e refinamentos	Todos			■	
Documentação final	Todos			■	
Vídeo pitch	Todos				■

3. Análise Preliminar de Custos

Categoria	Item	Custo Estimado	Observação
Hardware (se real)	Sensores (simulados)	R\$ 0,00	Usaremos simulador em software
	Microcontroladores	R\$ 0,00	Não serão adquiridos fisicamente
Software	Revit (licença estudante)	R\$ 0,00	Gratuita para alunos
	Ferramentas de desenvolvimento	R\$ 0,00	Todas open source ou gratuitas
Infraestrutura	Servidor (local/Docker)	R\$ 0,00	Execução local
Equipe	Horas de trabalho (estimadas)	Valor não-monetário	30h por integrante
Total Estimado		R\$ 0,00	Projeto baseado em simulação
